



Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá

QXD0011 - Fundamentos de Banco de Dados
Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

Trabalho Final

Entrega 2 – Modelagem Entidade Relacionamento

Quixadá-CE
2026

1. Integrantes da Equipe

Matrícula	Nome	E-mail
554930	Francisca Ariane dos Santos da Silva	francisca.silva@alu.ufc.br
493659	Gabriel Braga Martins	gabrielbragamartins@alu.ufc.br
587754	Kailany Sofia Alves de Lima	kailanysofia@alu.ufc.br
539730	Pablo Brandão Passos	pablobrandao@alu.ufc.br
596042	Raul Camurça Rabelo de Almeida	raulcamurca@alu.ufc.br

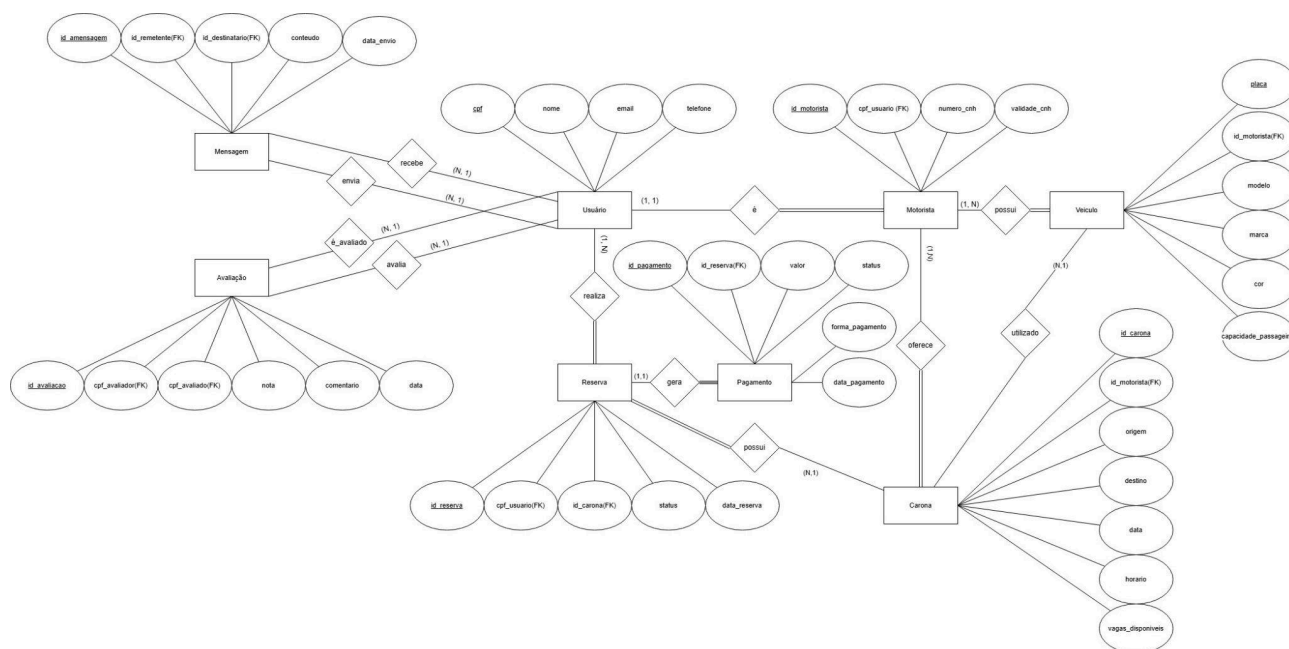
2. Título do Projeto

UniCarona

3. Resumo da Proposta

O UniCarona é uma plataforma voltada para estudantes universitários que desejam organizar e compartilhar caronas. No contexto deste projeto, o foco está na modelagem de um banco de dados capaz de armazenar e gerenciar informações como usuários, motoristas, veículos, caronas, reservas, mensagens, pagamentos e avaliações. O sistema tem como objetivo reduzir custos com transporte, melhorar a mobilidade dos alunos e promover maior integração entre estudantes, simulando o funcionamento de uma aplicação real por meio da estrutura de dados.

4. Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)



Feito com o [Draw.io](https://draw.io).

Link da imagem: [UniCarona DER.jpg](#)

Link do arquivo .xml: [UniCarona DER.drawio.xml](#)

5. Entidades e Atributos

- **Usuário**
Representa os estudantes cadastrados no sistema, que podem atuar como motoristas ou passageiros nas caronas.
 - cpf[PK], nome, email, telefone;
- **Motorista**
Representa o usuário que oferece caronas. Está diretamente associado a um usuário, contendo informações específicas relacionadas à condução.
 - id_motorista[PK], cpf_usuario[FK -> USUARIO.cpf], numero_cnh, validade_cnh;
- **Veículo**
Armazena as informações dos veículos utilizados pelos motoristas para oferecer caronas.
 - placa[PK], id_motorista[FK -> MOTORISTA.id_motorista], modelo, marca, cor, capacidade_passageiros;
- **Carona**
Representa as viagens ofertadas pelos motoristas, contendo informações como origem, destino, horário e quantidade de vagas disponíveis.
 - id_carona[PK], id_motorista[FK -> MOTORISTA.id_motorista], origem, destino, data, horario, vagas_disponiveis;
- **Reserva**
Representa a participação de um usuário em uma carona, funcionando como entidade associativa entre usuário e carona.
 - id_reserva[PK], cpf_usuario[FK -> USUARIO.cpf], id_carona[FK -> CARONA.id_carona], status, data_reserva;
- **Avaliação**
Armazena as avaliações realizadas entre usuários, permitindo que motoristas e passageiros sejam avaliados com base nas experiências nas caronas.
 - id_avaliacao[PK], cpf_avaliador[FK -> USUARIO.cpf], cpf_avaliado[FK-> USUARIO.cpf], nota, comentario, data;
- **Mensagem**
Representa a comunicação entre usuários dentro da plataforma, permitindo troca de mensagens para organização das caronas.
 - id_mensagem[PK], id_remetente[FK-> USUARIO.cpf], id_destinatario[FK-> USUARIO.cpf], conteudo, data_envio;
- **Pagamento**
Entidade responsável por representar os pagamentos realizados pelos usuários em relação às caronas, armazenando informações sobre valores, status e vínculo com a participação na carona.
 - id_pagamento[PK], id_reserva[FK -> RESERVA.id_reserva], valor, status, forma_pagamento, data_pagamento;

6. Relacionamentos

- **Usuário - Mensagem**

Relacionamento: Um usuário pode enviar várias mensagens e também receber várias mensagens.

Cardinalidade:

Usuário (1) - (N) Mensagem

Usuário (1) - (N) Mensagem

Participação:

Usuário (Parcial)

Mensagem (Total)

- **Usuário - Avaliação**

Relacionamento: Um usuário pode avaliar vários usuários e também pode ser avaliado por vários usuários.

Cardinalidade:

Usuário (1) - (N) Avaliação

Usuário (1) - (N) Avaliação

Entidade associativa: Avaliação

Participação:

Usuário (Parcial)

Avaliação (Total)

- **Usuário - Reserva**

Relacionamento: Um usuário pode realizar várias reservas.

Cardinalidade: Usuário (1) - (N) Reserva

Participação:

Usuário (Parcial)

Reserva (Total)

- **Carona - Reserva**

Relacionamento: Uma carona pode possuir várias reservas.

Cardinalidade: Carona (1) ----- (N) Reserva

Participação:

Carona (Parcial)

Reserva (Total)

- **Reserva - Pagamento**

Relacionamento: Cada reserva gera um pagamento.

Cardinalidade: Reserva (1) ----- (1) Pagamento

Participação:

Reserva (Parcial)
Pagamento (Total)

- **Motorista - Veículo**

Relacionamento: Um motorista pode possuir vários veículos.

Cardinalidade: Motorista (1) - (N) Veículo

Participação:

Motorista (Parcial)
Veículo (Total)

- **Motorista - Carona**

Relacionamento: Um motorista pode oferecer várias caronas.

Cardinalidade: Motorista (1) - (N) Carona

Participação:

Motorista (Parcial)
Carona (Total)

- **Veículo — Carona**

Relacionamento: Um veículo pode ser utilizado em várias caronas.

Cardinalidade: Veículo (1) - (N) Carona

Participação:

Veículo (Parcial)
Carona (Total)

- **Usuário - Carona**

Relacionamento: Um usuário pode participar de várias caronas e uma carona pode possuir vários usuários.

Cardinalidade: Usuário (N) - (N) Carona

Entidade associativa: Reserva

Participação:

Usuário (Parcial)

Carona (Parcial)

Observação:

Nós não nos esquecemos sobre atributos em relacionamentos, apenas remodelamos esses relacionamentos que possuíam atributos próprios para entidades associativas, como Reserva e Avaliação, tivemos essa abordagem para melhorar a organização e normalização do modelo, permitindo representar atributos específicos de forma mais estruturada.

7. Melhorias com relação à proposta da Entrega 1 (se houver)

[Se houve mudanças ou melhorias no modelo (exclusão, fusão ou adição de entidades, ajustes nos relacionamentos, etc.), descreva aqui e justifique brevemente.]

Em relação à Entrega 1, o modelo foi aprimorado com a definição mais detalhada das entidades, atributos e relacionamentos do sistema. Foram adicionadas entidades associativas, como Reserva e Avaliação, permitindo representar de forma mais organizada os relacionamentos que possuem atributos próprios.

Incluímos entidades complementares, como Mensagem e Pagamento, para representar funcionalidades importantes da aplicação e tornar a modelagem mais próxima de um sistema real.

Também houveram ajustes estruturais no modelo conceitual. Antes a proposta mencionava rotas como parte do sistema, porém essa funcionalidade foi incorporada diretamente à entidade Carona, através dos atributos de origem e destino, evitando redundância e simplificando a modelagem do banco de dados.

Por fim, foram definidos relacionamentos, cardinalidades e participações totais/parciais entre as entidades, garantindo maior coerência e organização ao modelo entidade-relacionamento.